📘 المجموعات

الدرس 9-2
صفحات الكتاب 248–259

💡 **فكرة الدرس:** **المجموعة** تجمّع من الأشياء (العناصر) تشترك في خاصية، وتُكتب داخل حاصرتين { }. نتعامل معها بالرموز: ∋ (ينتمي) ، ∪ (الاتحاد) ، ∩ (التقاطع) ، ⊃ (جزئية) ، ونمثّلها **بمخطط ڤن** ونصفها **بصيغة الصفة المميّزة**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب المجموعات وأستخدم رموزها
- أجد الاتحاد والتقاطع والمتممة
- أمثّل المجموعات بمخطط ڤن وأحل مسائل
- أصف المجموعة بصيغة الصفة المميّزة

📖 مفردات الدرس

المجموعة Set	**العنصر** Element	**الاتحاد** Union	**التقاطع** Intersection
المجموعة الجزئية Subset	**المجموعة الشاملة** Universal set	**المتممة** Complement	**مخطط ڤن** Venn diagram

مفاهيم ورموز أساسية

الاتحاد والتقاطع والجزئية

- **الاتحاد ب ∪ ع:** كل العناصر في ب أو ع أو كليهما (دون تكرار).
- **التقاطع ب ∩ ع:** العناصر المشتركة بين ب و ع.
- **ب ⊃ ع:** ب مجموعة جزئية من ع (كل عنصر في ب موجود في ع).
- ب ⊇ ع: جزئية أو مساوية ، ع ≠ ب: ليست جزئية.

مخطط ڤن وصيغة الصفة المميّزة

- المستطيل يمثّل المجموعة الشاملة ش، وكل مجموعة دائرة داخله.
- يمكن كتابة **عدد العناصر** في كل منطقة لحل المسائل.
- **الصفة المميّزة:** ب = {س: س عدد طبيعي} وتُقرأ: مجموعة كل قيم س حيث س عدد طبيعي.
- ع = {س: س عدد صحيح، ٠ < س < ٢٠}

قواعد مهمة

- لا تُكرر العناصر داخل المجموعة
- ترتيب العناصر لا يهم
- ب ∩ ع ⊂ ب ∪ ع دائمًا
- ن(ب ∪ ع) = ن(ب) + ن(ع) − ن(ب ∩ ع)

✏️ أمثلة محلولة

ص = {٤، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢٤، ٢٨} ، ت = {٥، ٨، ٢٠، ٢٤}. أوجد ص ∩ ت و ص ∪ ت

١. المشترك: ٨ ، ٢٠ ، ٢٤

٢. الاتحاد: كل العناصر دون تكرار

الحل: ص ∩ ت = {٨، ٢٠، ٢٤} ، ص ∪ ت = {٤، ٥، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢٤، ٢٨}

اكتب عناصر ع = {س: س ∈ الأعداد الأولية، ١٠ < س < ٢٠}

١. الأوليات بين ١٠ و ٢٠

الحل: {١١، ١٣، ١٧، ١٩}

صف من ٣٠ طالبًا: ٢٢ للتاريخية، ١٢ للأدبية، ٥ لا شيء. كم يحب الاثنين؟

١. ٣٠ − ٥ = ٢٥ يحبون أحدهما على الأقل

٢. ٢٢ + ١٢ − ٢٥

الحل: ٩ طلاب

⚠️ انتبه من الخطأ

- تكرار العنصر المشترك عند كتابة الاتحاد.
- الخلط بين ∪ و ∩.
- نسيان المنطقة خارج الدوائر داخل ش.

✅ أختبر نفسي

١. ع({١، ٣، ٥})

٢. {٢، ٣} ∩ {١، ٢}

٣. {٢، ٣} ∪ {١، ٢}

الإجابات: (1) ٣ ، (2) {٢} ، (3) {١، ٢، ٣}